质心复赛模拟 48　　刘洋

木 → 液：

n mol 木 + n mol 液 ⟶ (n−Δn) 木 + (n+Δn) 液

$\Delta U = \Delta n \cdot C_{液} \cdot T - \Delta n \cdot C_{木} \cdot T = \Delta n (L - RT)$

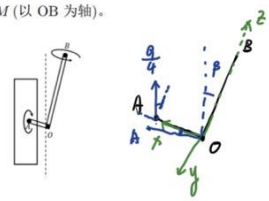
✗ $U = nC_V T$ ← 能量变点

✓ $C_V = \frac{\partial R}{\partial T}$ ← 不做物态变化

题目 1. (40 分) 车轮自动回正

蔡子星最近买了一辆车，开车的时候发现车轮会自动回正，研究了一下。车轮绕中心点 A 旋转。OA 和 OB 保持垂直，绕 OB 轴旋转，这样就可以转向了。

(1) 从车的正方向看，OB 与竖直方向有一个夹角 β，叫主销内倾。这样当 AOB 旋转时，会将车身抬高。由于重力，车轮会回正。已知：OA 的长度为 l，主销内倾角为 β，四个轮子受地面支持力相同，汽车重力为 G，求 AOB 旋转了 θ 角度时，车轮自动回正力矩 M (以 OB 为轴)。



1). 取 AOB 在竖直平面内时，(无偏转时)，OB 为 z，OA 为 x，坐标系.

$\begin{cases} \vec{v_A} = (\frac{a}{4}\cdot\sin\beta,\ 0,\ \frac{a}{4}\cos\beta) \\ A = (l\cdot\cos\theta,\ l\cdot\sin\theta,\ 0) \end{cases}$

$\begin{vmatrix} i & j & k \\ l\cos\theta & l\sin\theta & 0 \\ \frac{a}{4}\sin\beta & 0 & \frac{a}{4}\cos\beta \end{vmatrix}$

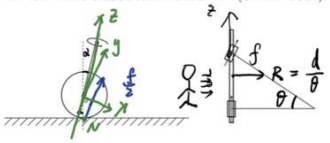
对 O 点的 M 的 z 分量：

$\vec{r}\times\vec{F} = (\vec{OA}\times\vec{v_A})_z$

$= -\frac{a}{4}\sin\beta\cdot l\sin\theta$.

(2) 从车的侧面看，OB 与竖直方向有一个很小的夹角 α，叫主销后倾。当汽车转向时，地面会给车轮一个侧向的摩擦力以提供向心力。这个摩擦力的产生的力矩会使车轮回正。

我们忽略左右轮的差别，将汽车等效成只有一个前轮一个后轮的长条，前后轮间距为 d，质心在前后轮正中，前轮可以转向，后轮不可转向，轮子都不能侧移，轮子的半径为 r。汽车的质量为 M，汽车速度为 v，高速时一般前轮偏转一个很小的夹角 θ，求：此时车轮自动回正力矩 M'(以 OB 为轴)。



$\vec{OA} \times \vec{ON}$

$\begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & l & 0 \\ r\sin\alpha & l & -r\cos\alpha \end{vmatrix}$

$= \begin{pmatrix} -lr\cos\alpha & 0 & lr\sin\alpha \end{pmatrix}$

$0 \quad \frac{mv^2\theta}{2d} \quad 0$

(2) 不考虑主销内倾.

$f = M\cdot\frac{v^2}{R} = \frac{M\cdot v^2\cdot\theta}{d}$

$\begin{cases} \frac{\vec{f}}{2} = (0,\ \frac{Mv^2\theta}{2d},\ 0) \\ A = (0,\ l,\ 0) \\ N = (r\sin\alpha,\ l,\ -r\cos\alpha) \end{cases}$

$\Rightarrow M_z = r\sin\alpha\cdot\frac{mv^2\theta}{2d}$

$= \frac{Mv^2}{2d} r\cdot\alpha\cdot\theta$

△：重要的是计算方法.

2. (40 分)

两个完全相同的永磁铁对着形成的磁场在 z 方向的分量为 $B_z(z)$。此磁场的 z 分量在 $z=0$ 处最小，在两个平面磁铁处，即 $z=\pm L$ 处最大。已经知道 z 方向的运动远慢于 xoy 平面内的运动。磁场使得带电粒子形成了一个圆周运动在 xoy 平面内。

$t=0$ 时候，粒子的速度有 $V_z(0), V_\perp(0)$ 两个分量。粒子质量为 m、电荷为 q。将粒子在原点释放。

(1) 求证：$V_\perp^2$ 和 $B_z(z)$ 成正比。

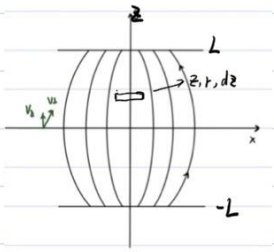
(2) 制造一个函数 $U(z) = \frac{mV_\perp(0)^2 B_z(z)}{2B_z(0)}$。证明：$\frac{1}{2}mV_z^2 + U$ 是一个常量。

(3) 如果在 $z=\pm L$ 的地方放置两个吸收板。粒子碰到板子就会被吸收。定义最大的磁场和最小的磁感应强度之比为 $M = \frac{B_z(\pm L)}{B_z(0)}$，求能在两个板子之间运动并且不被吸收的粒子的初速度需要满足什么条件。

(4) 粒子从原点发出的角度满足什么条件会被吸收。

磁的类问题 —— 磁矩守恒.

—— z 轴对称系统.



$V_z \ll V_\perp \Rightarrow$ 对面内一直是圆周运动，真半径随着 z 方向运动缓慢变化.

1) 在 z 处.

$\frac{V_\perp(z)\cdot m}{q B_z(z)} = r(z)$

$m\cdot\frac{dv_\perp}{dt} = -B_\perp\cdot V_\perp(z)\cdot q$

$= -\frac{r(z)}{2}\cdot\frac{dB_z}{dz}\cdot V_\perp(z)\cdot q$

$= -\frac{1}{2}\cdot\frac{m\cdot V_\perp(z)}{q B_z(z)}\cdot V_\perp(z)\cdot q\cdot\frac{dB_z}{dz}$

$\begin{cases} dB_z\cdot\pi r^2 = B_\perp\cdot 2\pi r\cdot dz \\ B_\perp = \frac{r}{2}\cdot\frac{dB_z}{dz} \end{cases}$

$B_\perp$ 与 $V_\perp$ 相垂直

$\Downarrow$

$dz\cdot\frac{dV_z}{dt} = -\frac{1}{2}V_\perp^2(z)\cdot\frac{1}{B_z(z)}\cdot dB_z(z)$

磁场不做功：

$V_z^2 + V_\perp^2 = C$

$V_z\cdot dV_z = -\frac{1}{2}V_\perp^2(z)\cdot\frac{dB_z(z)}{B_z(z)}$

$\frac{1}{2}\cdot d(V_z^2) = -\frac{1}{2}d(V_\perp^2) = -\frac{1}{2}V_\perp^2\cdot\frac{dB_z}{B_z}$

$\frac{dV_\perp^2}{V_\perp^2} = \frac{dB_z}{B_z}$

对从 0 到 z 积分：

$\int_{V_\perp(0)}^{V_\perp(z)}\frac{dV_\perp^2}{V_\perp^2} = \int_{B_0}^{B(z)}\frac{dB_z}{B_z}$

$\Downarrow$

$\frac{V_\perp^2(z)}{V_\perp^2(0)} = \frac{B(z)}{B(0)} \Rightarrow V_\perp^2(z) = \frac{B_z(z)}{B_z(0)}\cdot V_\perp^2(0)$

2) $U(z) = \frac{m V_\perp^2(0) B_z(z)}{2B_z(0)} = \frac{m}{2}\cdot V_\perp^2(z)$

$U(z) + \frac{1}{2}m V_z^2(z) = \frac{1}{2}m\left(V_\perp^2(z) + V_z^2(z)\right) = E_k$ 守恒.

3). 临界：$z = \pm L$ 处，$V_z = 0$.

$\frac{1}{2}\cdot m\cdot V_z^2(0) + \frac{1}{2}m V_\perp^2(0) \le 0 + \frac{1}{2}m\cdot\frac{B_z(L)}{B_z(0)}\cdot V_\perp^2(0)$

$V_z^2(0) \le \frac{B_z(L) - B_z(0)}{B_z(0)} V_\perp^2(0) = (M-1)\cdot V_\perp^2(0)$

4). $\theta \le \arctan\sqrt{M-1}$　　θ 为速度方向与 xoy 平面夹角.

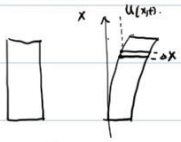
3. (40 分)

我们来学习一个物理量，剪切模量 S。它被定义为 $S = \frac{F/A}{\Delta L/L} = \frac{FL}{A\Delta L}$。其中 F 是剪切方向的作用力。A 是剪切面的面积。ΔL 是剪切位移。L 是垂直于剪切方向的物体的长度。注意它和杨氏模量的定义的区别就在于位移那个部分。

(1) 求一个密度为 ρ 的剪切模量为 S，面积为 A 的正方形长度为 L，只发生了剪切位移的“类果冻”状物体原地沿着单一剪切方向 (正方形的一个边) 振动的周期。

(2) 求一个密度为 ρ 的剪切模量为 S，面积为 A 的圆柱，长度为 L，只发生了剪切位移的“类果冻”状物体被沿着截面圆周切线方向微扰之后的周期。假设无摩擦，没有其他外力。

(1).



$F = A\cdot S\cdot \frac{\Delta L}{L}$ 错位 $\frac{\partial u}{\partial h}$ 面间错位 面间距离

=

对 x处，dx 层：

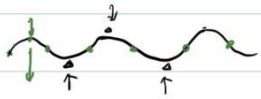
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}\cdot A\cdot dx\cdot \rho = \left[\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x+dx} - \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_x\right]\cdot A\cdot S$$

$V=\sqrt{\frac{S}{\rho}}$

$$= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\cdot dx\cdot A\cdot S$$

$$\frac{\partial u}{\partial t^2} = \frac{S}{\rho}\cdot\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \longrightarrow \text{横波 波动方程.}$$

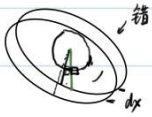
上底面自由，下底面固定 $\Rightarrow$ 驻波.

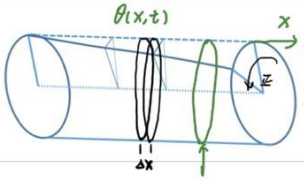


$$L = \frac{1}{4}\lambda + \frac{n}{2}\lambda \qquad n=0,1,2,3\cdots$$

$$V\cdot T = \lambda \Rightarrow T = \frac{\lambda}{V} = \frac{L}{\frac{1}{4}+\frac{n}{2}}\cdot\sqrt{\frac{\rho}{S}} = \frac{2L}{\frac{1}{2}+n}\sqrt{\frac{\rho}{S}},\ n=0,1,2,3\cdots$$

(2) 扭转.





对于 r，dr 处环：

$$dM = \frac{d\theta\cdot r}{dx}\cdot 2\pi r\cdot dr\cdot S\cdot r$$

$$M = \int_0^R dM = \frac{d\theta}{dx}\cdot\frac{A^2}{2\pi}\cdot S$$

↓

对 x处，dx 层：

$$\left[\frac{d\theta}{dx}\Big|_{x+dx} - \frac{d\theta}{dx}\Big|_x\right]\cdot\frac{A^2}{2\pi}\cdot S = \frac{\partial^2\theta}{\partial t^2}\cdot\frac{1}{2}\cdot\rho\cdot A\cdot dx\cdot\frac{A}{2\pi}$$

（右 − 左）

$$\frac{\partial^2\theta}{\partial t^2} = \frac{S}{\rho}\cdot\frac{\partial^2\theta}{\partial x^2}$$ 扭转波.

上、下底面自由.



$$L = \frac{1}{2}\cdot n\cdot\lambda \qquad n=1,2,3,4,\cdots$$

$$T = \frac{\lambda}{V} = \frac{2L}{n}\sqrt{\frac{\rho}{S}}$$

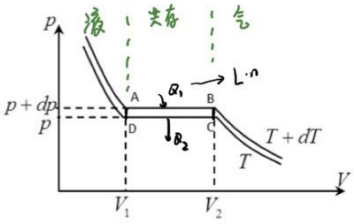
连续体的波动. $u(x,t)$.

4. (40 分)

鉴于热力学第二定律已经进入考纲，我们还是考一考吧。如图一坨流体发生气液相变的时候形成的等温图，液态体积为 V_1，气态体积为 V_2，由于气液共存，所以流体体积可以从 V_1 连续变为 V_2。在温度为 T 时，饱和蒸气压为 p。在温度为 T 到 $T+dT$ 之间构造一个可逆热机，在图中沿 ABCD 循环，AB、CD 为等温过程，BC、DA 为绝热过程，这个循环是卡诺循环。热力学第二定律告诉我们，这个循环的效率为 $\frac{dW}{Q} = \frac{dT}{T}$，$Q$ 为相变吸热，dW 为循环对外做功。按定义液态和气态的熵变 $S_2 - S_1 = \frac{Q}{T}$。带入表达式后我们发现 $dp(V_2-V_1) = dT(S_2-S_1)$。由此可以计算饱和蒸气压随温度的变化关系。

在超导态-正常态相变中也有类似的现象。正常态中，物体的磁矩 $M=0$，超导态中 $M=-\mu_0 B$，B 为外磁场。外场对磁矩的做功可以表示为 $dW = +BdM$。在温度为 T 时，$B > B_C(T)$ 为正常态，$B < B_C(T)$ 为超导态，其中 $B_C(T) = B_0(1-\frac{T^2}{T_0^2})$，而取等号的时候则为混合态。$S_n(T)$ 和 $S_s(T)$ 分别为正常态和超导态的熵。类比上面的做法，求出 $\Delta S_n(T)$。

参数：$B_0 = 0.144T, \mu_0 = 1.25\times10^{-6}N/A^2, T = 1.95K, T_0 = 4.48K$。



(1) $\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T+dT}{T}$

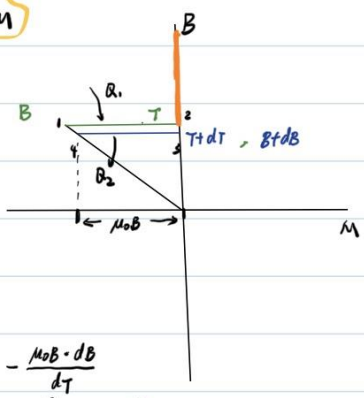
$$\begin{cases} W = \frac{dT}{T}\cdot Q = dp(V_2-V_1) \\ Q = T\cdot(S_2-S_1) \end{cases} \Rightarrow \frac{dp}{dT} = \frac{S_2-S_1}{V_2-V_1} = \frac{L\cdot n}{T\cdot(V_2-V_1)}$$

(2) 磁矩对外做功 $dw = -B\cdot dM$

$B_C(T) = B_0(1-\frac{T^2}{T_0^2})$

对 1→2→3→4→1 循环.

做功为负.



$$W = dB\cdot\mu_0 B \quad (\text{负})$$

$$Q_1 = -\frac{T}{dT}\cdot W$$

$$\Delta S = S_n - S_s = \frac{Q_1}{T} = -\frac{W}{dT} = -\frac{\mu_0 B\cdot dB}{dT}$$

$$= \frac{2\mu_0 B_0^2 T}{T_0^2}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right)$$ 代入 $B_C(T) = B_0(1-\frac{T^2}{T_0^2})$

$$= 4.08\times10^{-9}\ J/K$$

5. (40 分)

在空间中有随 $x-y$ 分布的沿着 z 方向（在 $x-y$ 平面内沿纸面向外）的磁场 $B(x,y)=B_0\cos kx\cos ky$。在 $x-y$ 平面上有一个电感为 L，面积为 S，质量为 m 的小线圈（线圈非常小，且形状任意）。小线圈初态位于 $x=0,y=0$ 处，电流为 $I_0(I_0>0)$（电流大小取逆时针为正），线圈上电阻不计。

(1) 设由于某种原因线圈运动到了 (x,y) 的地方，求这时线圈上的电流大小 $I(x,y)$。

(2) 上一问的情况下线圈在平面内的受力情况。

(3) 线圈在初态位置 (即原点处) 受到 x 方向的微扰，求线圈运动的情况。

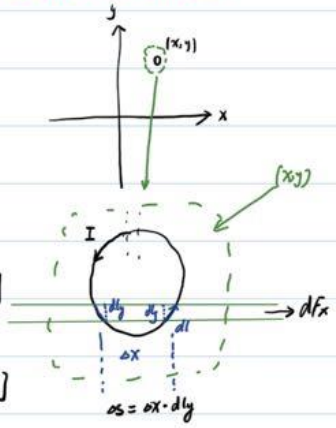
(1) $I_0\cdot L+B_0\cdot S=I_{(x,y)}\cdot L+B_{(x,y)}\cdot S$

$$I_{(x,y)}=\frac{B_0S}{L}(1-\cos kx\cos ky)+I_0$$

(2) $E_p=-M\cdot B$ ← 相互作用能。 → 电流的变化与此刻的受力没关系。

$F=-\nabla E_p=\nabla(M\cdot B)$ ✗ ← 磁场的能量变化没有对抗。

$=\frac{\partial}{\partial x}\cdot 0+M\cdot\frac{\partial B}{\partial x}$



$dF_x=I\cdot dy\cdot B_{(x+\Delta x)}-I\cdot dy\cdot B_{(x)}$

$=I\cdot dy\cdot\frac{\partial B}{\partial x}\cdot\Delta x$

$=I_0\cdot\Delta S\cdot\frac{\partial B}{\partial x}$

$\Downarrow$

$F_x=I\cdot S_0\cdot\frac{\partial B}{\partial x}=-\left[\frac{B_0S}{L}(1-\cos kx\cos ky)+I_0\right]\cdot B_0k\sin kx\cos ky$

同理：

$F_y=IS\cdot\frac{\partial B}{\partial y}=-\left[\frac{B_0S}{L}(1-\cos kx\cos ky)+I_0\right]\cdot B_0k\cos kx\sin ky$

(3) $x\to 0,\ y=0$.

$F_x=-\left[\frac{B_0S}{L}(1-\cos kx\cos ky)+I_0\right]\cdot B_0k\sin kx\cos ky$

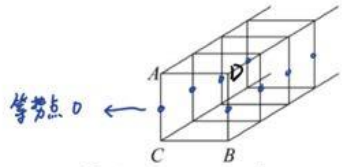
$1-\square=x^2$

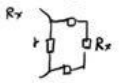
$=-I_0B_0Sk^2\cdot x$

$$\begin{cases}\omega=\sqrt{\frac{I_0B_0Sk^2}{m}}\\ x=x_0\cos(\omega t+\varphi)\end{cases}$$

6. (40 分)

从一端向无穷延伸的电阻网格，每边电阻为 r。





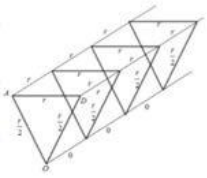
$\frac{(R_x+2r)\cdot r}{R_x+3r}=R_x\Rightarrow r_{AB}=(\sqrt3-1)r$

(1) 求 r_{AB}。

(2) 求 r_{AC}。

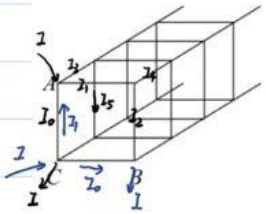
(2). 解法一：$r_{AC}=2r_{AO}$

$\begin{cases}①\ A\text{进}1,\ D\text{出}1.\\ ②\ A、D\text{都进}1,\ O\text{出}2I\end{cases}\Rightarrow A\text{进}2I,\ O\text{出}2I$



解法二：

$I_5=\frac{I_0}{I}\cdot I_3+\frac{I_2}{I}\cdot I_4$ 叠加原理



$I_0=2I_1+I_2$

$I=I_0+I_1+I_3$

$I_0=2I_3+I_5$

$(\sqrt3-1)\cdot r\cdot I=(I_0-I_1)\cdot r\cdot 2$

$I_0=\frac{\sqrt3+\sqrt{3-2}}{2}I$

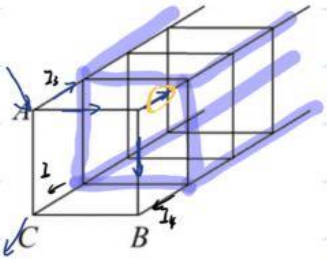
$r_{AC}=\frac{I_0\cdot r}{I}=\frac{\sqrt3+\sqrt{3-2}}{2}r$

对下一周 (蓝色上色部)

$\begin{cases}\text{左边加}I_3,\text{右边不加.}\\ \text{右边加}I_4,\text{左边不加.}\end{cases}$

$\Downarrow$

一起加.



7. (40 分)

相对论性谐振子　　王玉供题 (40 分)

假设存在一相对论性粒子，静质量为 m，所处的力场使得势能与位置的关系有 $V = V(x)$ 在原点有最小值 0，在原点时动能为 $E_{k0} = V(b)$，且势能为在 $x > 0$ 时单调增的偶函数。

(1) 在这样的势场中，粒子作以 b 为振幅的周期性运动，请写出位置与速度的函数 $v(x)$，答案中可出现粒子总能量和该处的势能。

(2) 写出周期的定积分表达式。

(3) 我们考虑谐振子势，即 $V(x) = \frac{1}{2}kx^2$，并引入参量 $a = \frac{k}{2mc^2}$，考虑最低阶修正。请用 a, b 表示出周期。

(4)(3) 中解出的周期可表示为非相对论的周期（主项）和一个由相对论引起的修正项，请计算修正项和主项的比值 α，并将之用粒子在原点处的动能和静能之比 η 表示。

(1). $mc^2 + V(x) + 0 = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} + V(x)$

$v(x) = c\cdot\sqrt{1-\left(1+\frac{V_0-V_x}{mc^2}\right)^{-2}}$

(2) $T = 4\int_0^b \frac{dx}{v(x)}$

$= 4\int_0^b \frac{dx}{c\cdot\sqrt{1-\left(1+\frac{V_0-V_x}{mc^2}\right)^{-2}}}$

(3) $T = 4\int_0^b \frac{dx}{c\cdot\sqrt{1-\left[1+a(b^2-x^2)\right]^{-2}}}$

$= \frac{4}{c}\int_0^b \frac{dx}{\sqrt{1-\left[1-2a(b^2-x^2)+3a^2(b^2-x^2)^2+\cdots\right]}}$

$= \frac{4}{c}\int_0^b dx\cdot\frac{1}{\sqrt{2a}}\cdot\frac{1}{\sqrt{b^2-x^2}}\cdot\left[1-\frac{3}{2}a(b^2-x^2)+\cdots\right]^{-\frac{1}{2}}$

$= \frac{4}{c}\cdot\frac{1}{\sqrt{2a}}\cdot\left[\int_0^b \frac{dx}{\sqrt{b^2-x^2}} + \int_0^b dx\cdot\frac{1}{\sqrt{b^2-x^2}}\cdot\frac{3}{4}a(b^2-x^2) + \int_0^b dx\cdot\cdots\right]$

$= \frac{2\pi}{c\cdot\sqrt{2a}}\left(1+\frac{3}{8}ab^2\right)$

(4). $\alpha = \frac{3}{8}ab^2$

$= \frac{3}{8}\cdot\frac{k}{2mc^2}\cdot b^2 = \frac{3}{8}\cdot\frac{E_{k0}}{E_0} = \frac{3}{8}\eta$

8. Goos Hachen 效应 ((40 分)

实际光波不是无穷长波列，也不是单一频率，而是由中心频率附近的不同频率的光叠加，形成的有限长的波列。我们用频率为 ω 和 $\omega + \Delta\omega$ 的两种频率的光线来模拟这一效果。在介质中频率和波矢的关系为 $k(\omega)$。

(1) 设频率为 ω 和 $\omega + \Delta\omega$ 的两种频率的光线沿着 x 轴正方向轴传播，波函数写为 $U_1 = U_0\cos(kx - \omega t)$ 和 $U_2 = U_0\cos(k + dkx - (\omega + d\omega)t)$。

假设为线性介质，写出叠加的波形随位置和时间的变化关系，并用 $\omega, k, \frac{d\omega}{dk}$ 表达等相位点传播速度，即相速度和等振幅点传播速度，即群速度 v_g。

(2) 假设频率为 ω 的光线以入射角 θ_1 从折射率为 n_1 的介质射向折射率为 n_2 的介质，入射点为坐标原点。由于入射光并不是严格以角度 θ_1 入射，而是由在 θ_1 附近角度的平面波叠加形成，因而在 x 轴上光的振幅构成波包。我们用角度 $\theta_1 + d\theta$ 和 θ_1 的两束光线叠加来模拟这一情景。假设两束光在原点处的相位都为 0，写下在 x 轴上的波形叠加的形式。

(3) 接上一问，当入射角 $\theta_1 > \arcsin\frac{n_2}{n_1}$ 的时候，形成全反射，折射角 θ_2 满足 $\sin\theta_2 = \frac{n_1\sin\theta_1}{n_2} > 1$，$\cos\theta_2 = \sqrt{1-\sin^2\theta_2} = -i\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta_1}{n_2}\right)^2 - 1}$ 为虚数（负号源于对上面对相位的定义，暂时不用管为什么）。以垂直于入射光和法线所在平面的偏振光为例，反射光的振幅和入射光的振幅的比值为 $r = \frac{n_1\cos\theta_1 - n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta_1 + n_2\cos\theta_2}$。这样不同角度光线的反射光的相位可能不同。写下反射光线于入射光线的相位差与入射角之间的关系 $\delta(\theta)$。

(4) 接上两问，写出反射波波包中心，即振幅最强点相对入射光线的位移 $\Delta(\theta)$，这一效应被称为 Goos Hachen 效应。

(1). $U = U_1 + U_2 = U_0\cos(kx - \omega t) + U_0\cos\left[(k+dk)x - (\omega+d\omega)t\right]$

$= 2U_0\cdot\cos\left(\frac{dk\cdot x - d\omega\cdot t}{2}\right)\cos\left[\left(k+\frac{dk}{2}\right)x - \left(\omega+\frac{d\omega}{2}\right)t\right]$

$v_p = \frac{\omega+\frac{d\omega}{2}}{k+\frac{dk}{2}} = \frac{\omega}{k}$

$v_g = \frac{d\omega}{dk}$

(2) $U = U_1 + U_2$　　$k\cdot\sin\theta_1 + k\cos\theta_1\cdot d\theta$

$= U_0\cos\left(k\sin\theta_1\cdot x - \omega t\right) + U_0\cos\left(k\cdot\sin(\theta_1+d\theta)x - \omega t\right)$

$= 2U_0\cos\left[\left(k\sin\theta_1 + \frac{k}{2}\cos\theta_1\cdot d\theta\right)\cdot x - \omega t\right]\cdot\cos\left(\frac{k}{2}\cos\theta_1\cdot d\theta\cdot x\right)$

(3). $\tilde{r} = e^{i\delta}$

$\tilde{r} = \frac{n_1\cos\theta_1 - n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta_1 + n_2\cos\theta_2}$　　记 $\cos\theta_2 = -i\cdot b$，$b = \sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta_1}{n_2}\right)^2 - 1}$

$= \frac{n_1\cos\theta_1 + i\cdot n_2\cdot b}{n_1\cos\theta_1 - i\,n_2 b}$　　令 $\tan\beta = \frac{n_2 b}{n_1\cos\theta_1}$

$\begin{cases}\tilde{r} = \frac{A\cdot e^{i\beta}}{A\cdot e^{-i\beta}} = e^{2i\beta} \\ \tilde{r} = e^{i\delta}\end{cases} \Rightarrow \delta(\theta_1) = 2\arctan\frac{n_2\cdot\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta_1}{n_2}\right)^2 - 1}}{n_1\cos\theta_1}$

(4). 位移效应：

θ 和 $\theta+d\theta$ 入射 $\longrightarrow$ θ 和 $\theta+d\theta$ 反射.

$U = U_1 + U_2$　　$\sin\theta + \cos\theta\cdot d\theta$.　　$\delta(\theta) + d\delta$

$= U_0\cos\left(k\sin\theta\cdot x - \omega t + \delta(\theta)\right) + U_0\cos\left[k\sin(\theta+d\theta)\cdot x - \omega t + \delta(\theta+d\theta)\right]$

入射光　　相位差.

$= 2U_0\cos\left[\left(k\sin\theta + \frac{k}{2}\cos\theta\cdot d\theta\right)x - \omega t + \delta(\theta) + \frac{1}{2}d\delta\right]\cdot\cos\left[\frac{k}{2}\cos\theta\cdot d\theta\cdot x + \frac{1}{2}d\delta\right]$

入射光在原点入射.　　极值：$x = -\frac{1}{k\cos\theta}\cdot\frac{d\delta}{d\theta}$

即：$\Delta = -\frac{2}{k\cos\theta}\frac{d}{d\theta}\left[\arctan\frac{n_2\cdot\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1}}{n_1\cos\theta}\right]$